信息够了，翻不成改动 xìn xī gòu le
机器人自学习回路卡在“解读”

释义 固定自学习 harness：编码代理写机器人策略代码 → 仿真里跑 → 读反馈报告 → 改代码。作者每次只改一个因素（模型 / 技能库 / 反馈 / 课程），看留出布局上的成功率。结论：瓶颈常常不在反馈给的信息够不够，而在代理能不能把这些信息归因到出错的那一步、换算成有用的几何关系、再改成策略代码。

出处 A Controlled Study of Models, Skills, Feedback, and Curriculum in Agentic Robotics · Chen, Zhu, Xie, Yoo 等 · UC Berkeley / Bosch / NVIDIA
语料 VABAR 5 个接触密集任务 + MimicGen 4 个多步任务；631 种配置、约 2.76 万次编码代理 rollout
设定 每轮 4 个训练 / 5 个验证 / 10 个留出布局；代理只看训练回合，验证选迭代，留出只测
费用 含试点约 $70k 算力，LLM 推理约 $36.5k（作者估计）

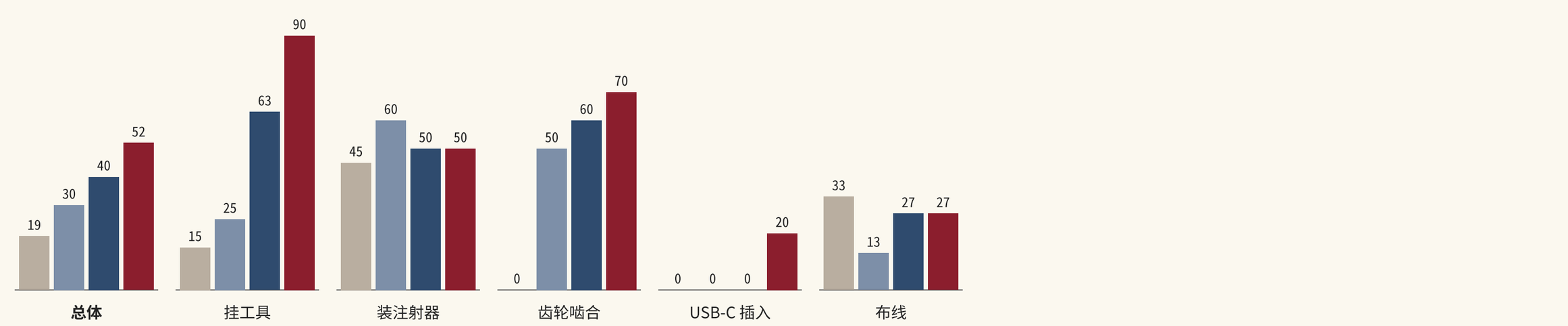
图版 Ⅰ · 同一份状态，三种写法

反馈研究（表 3）；所有条件从同一个初始策略出发，每次只改报告的一个轴

世界坐标
夹爪相对扳手中心偏移 = 0.123 m（世界向量）
只因为这把扳手恰好沿世界轴摆放，这个数才等于“沿手柄的偏移”，报告没说这一点。

物体坐标
沿扳手长轴 +122 mm
同样的信息，换算已经做好。报告长度中位数与世界坐标相同：**16.9k** 字符。

+ 部件标注
夹爪在离扳手环 48 mm 处闭合
直接指出与目标（环套上挂钩杆）相关的部件。



☞ 留出成功率（%）。仅状态、无关系的报告 18.2k 字符，总体 **11%**，低于只给结果的 3.0k 字符报告（**19%**）；8 种条件里报告长度与成功率的秩相关只有 **0.24**（附录 E.5）。三行写法示例摘自附录 E.4 同一失败回合，此处为中文转述。

① 逐技能反馈 temporal unit · 表 2

失败暴露的位置常常晚于造成失败的决定。按策略里有语义的技能报告中间结果，比按回合或按每个电机动作报告更有用。

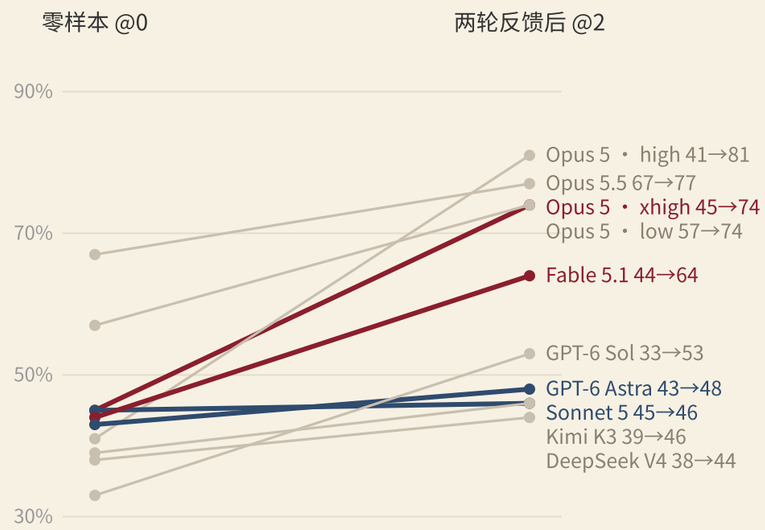
	总体	挂工具	装注射器	齿轮啮合	USB-C 插入	布线
初始策略	3	0	0	0	0	17
逐回合	25	7	90	10	0	17
逐电机动作	36	45	55	80	0	0
逐技能（参考）	52	90	50	70	20	27

例 挂工具：逐回合反馈下代理反复去改最后的伸手阶段，留出 **7%**；真正的错误是更早一步对扳手环的位姿估计，逐技能报告把它暴露出来，到 **90%**。装注射器的失败在终态就看得见，逐回合已到 90%。

☞ 逐电机动作报告看不到不动手的步骤（如感知），布线上为 0。

② 修复能力 model · 表 1、表 25

零样本起点相近的模型，拿到同样的反馈后会明显分化：写出策略和用执行证据修好策略是两种能力。



☞ 总体留出成功率，5 次运行均值；单任务方差很大（挂工具一格标准差可达 ±43 点）。三行 Opus 5 作者视为同一模型的三次抽样。Opus 5 xhigh 一行含两次早期运行，只在一个布局上训练、没有验证集（附录 C.2、F.4）。正文说进步最少的四个模型“终于 39–46%”，表 1 为 44–48%。

③ 碰撞几何 motion planning · § 5.3

代理能认出局部几何错误，但很难把物体位姿、被抓物体的形状、障碍和间隙整合成一个考虑碰撞的运动规划。

例 装注射器：要把 150 mm 的注射器穿过 55 mm 的开口。没有专家技能时，19 个初始自写策略中 **17** 个把注射器平着搬过或放在开口上；反馈后会补上“先在盖子上方转正再竖直下降”，但写成间隙常数、停靠高度和重试，没有建立碰撞模型。

④ 专家技能库 skill prior · 图 5

同一套专家技能，对弱模型是边界，对强模型是脚手架。按行溯源零样本策略：进步最多的模型自己新写的代码占比更高。

例 新写代码占策略行数：Opus 5 xhigh **24%**、Opus 5.5 **18%**、Fable 5.1 **12%**；Sonnet 5、DeepSeek V4、Kimi K3、GPT-6 Astra 只有 **4–7%**，进步也最少。Kimi K3 用了最多“人类策略没用到的通用技能”（13% 行），仍只涨 7 点：多用库不等于能超出库。

☞ 相关性观察，不是对“写新代码”做的干预。

⑤ 特权课程 curriculum · 表 4

先在精确仿真状态下学、再转到视觉，有时是好的起点，有时把后面锁死：转视觉后策略结构基本照旧（平均 12.0 → 12.7 个技能节点，直接用视觉学的是 16.1）。

☞ 留出成功率为最后三轮均值、3 次运行。注意：转视觉前选哪个特权检查点，用的正是这组留出布局（附录 J.1.6），因此本表不是无偏的泛化估计。

用法注意（证据边界）

- 全部在仿真里；harness 固定，被改的是单个任务的策略代码，不是跨任务复用的 harness。
- “物体坐标与世界坐标信息相同”指同一组状态，但物体坐标替代理做好了坐标变换，额外给了相对几何语义。
- 反馈表（表 2、3）不报方差；631 种配置不是 631 个独立因果试验；“少重构、多打补丁”主要是观察，没有对结构重构单独做干预。
- 本项目核对：附录 E.5 写“逐电机动作在挂工具上 90% 对参考 45%”，与表 2（45 对 90）相反，以表 2 为准。正文表格单元在钉定 HTML 中为空，数值取自 arxiv.org/html/2611.09030v1（2026-11-10 读取）。

参见 · 改变的判断（本项目读法）

自学习没起色时，先别急着加反馈、加信息，先查代理能不能把已有信息解读对：报告按什么单位组织、几何关系有没有现成写出来，比报告有多长更重要。

☞ 主卡 diagnose_self_improvement / attribute_and_patch_incumbent（族 F1 / F5）。问题档位是本项目的阅读判断，不是审稿结论；条形图、热图、斜率图按原文表值重绘。